1. Judul project: Pengelompokan Nilai Mahasiswa
   Kelompok kasus: Pengolahan dan pengelompokan data nilai mahasiswa berdasarkan rentang nilai.

2. Masalah yang diselesaikan
   Pengelompokan nilai secara manual dapat memerlukan waktu dan berisiko menimbulkan kesalahan. Program ini mengotomatiskan penentuan kategori berdasarkan rentang nilai dan menghasilkan ringkasan statistik dari seluruh data.

3. IPO

Bagian	Keterangan
Input	20 nilai: 15 data inti dan 5 data tambahan. Keduanya digabungkan ke dalam list data nilai.
Process	Menentukan kategori dengan kategori( ), menghitung jumlah kategori dengan hitung_kategori( ), menghitung rata-rata dengan rata_rata( ), serta mencari nilai maksimum dan minimum dengan max( ) dan min( ).
Output	Menampilkan hasil pengelompokan nilai setiap mahasiswa, jumlah mahasiswa pada masing-masing kategori, total seluruh data, nilai rata-rata, serta nilai tertinggi dan terendah.

   Aturan kategori: nilai kurang dari 60 RENDAH: nilai 60 sampai kurang dari 80 SEDANG; nilai 80 atau lebih TINGGI.

4. Function yang digunakan

Function	Tujuan	Parameter	Return
Kategori(nilai)	Menentukan kategori nilai	nilai: satu angka nilai	Teks RENDAH, SEDANG, atau TINGGI
rata_rata(data)	Menghitung rata-rata nilai	data: list nilai	Hasil pembagian jumlah nilai dengan banyak data (float)
hitung_kategori(data)	Menghitung jumlah nilai pada tiap kategori	data: list nilai	Dictionary berisi jumlah RENDAH, SEDANG, dan TINGGI
main()	Menjalankan alur program dan menampilkan hasil	Tidak ada	Tidak memiliki return eksplisit, hasil ditampilkan dengan print( )

5. Penggunaan decision dan loop
   - Decision: Function kategori(nilai) menggunakan if, elif, dan else untuk memeriksa rentang nilai. Jika nilai kurangdari 60 hasilnya RENDAH; jika kurang dari 80 hasilnya SEDANG; selain itu hasilnya TINGGI.
   - Loop: Perulangan for digunakan untuk memeriksa setiap nilai dalam data_nilai. Perulangan pada main() menampilkannomor, nilai, dan kategori. Perulangan pada hitung_kategori() menambah penghitung kategori sesuai hasil functionkategori().

6. Contoh output program

Keterangan	Hasil
Total data	20
Jumlah RENDAH	5
Jumlah SEDANG	8
Jumlah TINGGI	7
Rata-rata	72.10
Nilai tertinggi / terendah	100/42

Contoh tampilan: 01. Nilai = 42 -> RENDAH; 02. Nilai = 55 -> RENDAH; 03. Nilai = 61 -> SEDANG; ...; 20. Nilai= 100 -> TINGGI

7. Lima data tambahan dan alasan memilihnya
Data tambahan yang digunakan adalah 59, 60, 79, 80, dan 100. Data ini melengkapi variasi nilai dan membantu menguji batas antar kategori.

Data	Kategori	Alasan
59	RENDAH	Satu angka di bawah batas 60; relevan untuk memeriksa batas kategori RENDAH
60	SEDANG	Tepat pada batas awal kategori SEDANG
79	SEDANG	Satu angka di bawah batas 80; menguji batas atas kategori SEDANG.
80	TINGGI	Tepat pada batas awal kategori TINGGI
100	TINGGI	Mewakili nilai maksimum pada skala 0-100 dan melengkapi variasi data.

8. Pernyataan penggunaan Ai
Saya menggunakan AI sebagai sarana pendukung pembelajaran dan panduan dalam memahami materi serta konsep dasar pemrograman. AI membantu saya memperoleh penjelasan mengenai logika program, fungsi, percabangan, dan perulangan ketika menghadapi kesulitan selama proses pengerjaan. Namun, AI tidak digunakan sebagai pengganti proses pengerjaan, melainkan sebagai referensi untuk memperluas pemahaman saya. Saya tetap mempelajari, memahami, dan menerapkan konsep tersebut secara mandiri dalam menyelesaikan tugas ini.